



Μάθημα / Τάξη ΑΕΠΠ Γ' Λυκείου Οικ. & Πληρ.- Θερινά

Ημερομηνία

11 - 02 - 2018

Επιμέλεια διαγωνίσματος

Κατράκη Α.-Σιότροπος Π.-Λιοδάκης Ε.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-5) και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα, αντιστοιχούνται από το μεταγλωττιστή σε συγκεκριμένες θέσεις μνήμης του υπολογιστή.
2. Η δομή **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** προτιμάται μόνο στον έλεγχο αποδεκτών τιμών.
3. Ο δείκτης του πίνακα είναι μια ακέραια έκφραση, σταθερή ή μεταβλητή που περικλείεται μέσα στα σύμβολα ().
4. Σε ένα μεγάλο και σύνθετο πρόγραμμα, η άσκοπη χρήση μεγάλων πινάκων μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία εκτέλεσης του προγράμματος.
5. Σκοπός της συγχώνευσης πινάκων είναι η δημιουργία ενός ταξινομημένου πίνακα, από τα στοιχεία δύο ή περισσότερων ήδη ταξινομημένων πινάκων.

(μονάδες 10)

A2. α. Η χρήση της σειριακής αναζήτησης δικαιολογείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Να τις αναφέρετε.

(μονάδες 3)

β. Να γράψετε τι είναι πίνακας.

(μονάδες 4)

γ. Να γράψετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών δεδομένων.

(μονάδες 4)

A3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Για j από 1 μέχρι 2

 Για i από 4 μέχρι 1 με_βήμα -1

 Αν $j \bmod 2 = 0$ τότε

$A[i, j] \leftarrow i \div 2 * 3$

 Αλλιώς

$A[i, j] \leftarrow (i + j) \bmod 2$

 Τέλος_Αν

Τέλος_Επανάληψης

Τέλος_Επανάληψης



Να σχεδιάσετε τον πίνακα Α που θα προκύψει κατά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος αλγορίθμου.

(μονάδες 8)

A4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. Να το ξαναγράψετε, αντικαθιστώντας τη δομή **ΌΣΟ** από μία δομή **ΓΙΑ**, ώστε να έχει την ίδια ακριβώς λειτουργία.

$\kappa \leftarrow 6$

ΌΣΟ $\kappa > 0$ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

ΓΡΑΨΕ κ

$\kappa \leftarrow \kappa - 2$

$\lambda \leftarrow \kappa^2$

ΓΡΑΨΕ λ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(μονάδες 5)

A5. Να γράψετε εντολές αλγορίθμου που θα δημιουργούν τον παρακάτω πίνακα Π. Στην απάντησή σας πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε δύο δομές **ΓΙΑ** και μία δομή πολλαπλής επιλογής.

A	Γ	Γ	Δ
B	A	Δ	Γ
B	Δ	A	Γ
Δ	B	B	A

(μονάδες 6)

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος που επεξεργάζεται έναν πίνακα Π[20,15]:

ΓΙΑ I **ΑΠΟ** A **ΜΕΧΡΙ** B **ΜΕ_ΒΗΜΑ** Γ

ΓΙΑ J **ΑΠΟ** Δ **ΜΕΧΡΙ** E **ΜΕ_ΒΗΜΑ** Z

ΓΡΑΨΕ Π[I, J]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Για καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις να γράψετε τον αριθμό του ερωτήματος και δίπλα τις τιμές που πρέπει να πάρουν τα A, B, Γ, Δ, E, Z ώστε το παραπάνω τμήμα να εμφανίζει:

1. όλα τα στοιχεία της 4^{ης}, 8^{ης}, 12^{ης}, 16^{ης} και 20^{ης} γραμμής.
2. όλα τα στοιχεία όλων των άρτιων στηλών του πίνακα.
3. όλα τα στοιχεία που έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμής και στήλης.
4. όλα τα στοιχεία που η στήλη τους είναι ακριβώς διπλάσια από τη γραμμή τους.



Σημειώνεται ότι στην απάντησή σας μπορείτε να γράψετε σταθερά, μεταβλητή ή αριθμητική έκφραση.

(μονάδες 12)

B2. Θεωρήστε ότι υπάρχει ήδη ένας δισδιάστατος πίνακας $\Delta [5, 6]$ που περιέχει τις τιμές **ΑΛΗΘΗΣ**, **ΨΕΥΔΗΣ** ανακατεμένες. Να γράψετε τμήμα προγράμματος που θα δημιουργεί τον πίνακα $A [30]$, όπου θα υπάρχουν πρώτα όλα τα **ΑΛΗΘΗΣ** του πίνακα Δ και έπειτα θα ακολουθούν όλα τα **ΨΕΥΔΗΣ** του πίνακα Δ . Σημειώνεται ότι όλος ο πίνακας Δ είναι γεμάτος και δεν υπάρχουν κενές θέσεις.

(μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Γ

Το Σεπτέμβριο του 2017 στο Σαρωνικό κόλπο βυθίστηκε ένα δεξαμενόπλοιο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πετρελαιοκηλίδα. Η εταιρία που ανέλαβε την απορρύπανση της περιοχής, κάνει τακτικά μετρήσεις μόλυνσης σε διάφορα σημεία της θαλάσσιας περιοχής αλλά και σε συγκεκριμένες ακτές της Αττικής ώστε να αποφασίσει σε ποια σημεία πρέπει να συνεχιστεί η απορρύπανση, σε ποια πρέπει να επαναληφθεί η μέτρηση και σε ποια πρέπει να σταματήσει τις μετρήσεις.

Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ χωρίς τη χρήση πίνακα, το οποίο :

G1. Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

(μονάδες 2)

G2. Θα διαβάζει τα ονόματα των 53 περιοχών ελέγχου.

(μονάδες 1)

G3. Για κάθε περιοχή θα διαβάζει επαναληπτικά μετρήσεις (σε μικρογραμμάρια ανά λίτρο) μέχρι η τιμή της μέτρησης να πέσει κάτω από τα φυσιολογικά όρια των 30 μικρογραμμάρια ανά λίτρο.

(μονάδες 2)

G4. Για κάθε μέτρηση θα εμφανίζει ένα μήνυμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

μέτρηση (μικρογραμμάρια ανά λίτρο)	εμφανιζόμενο μήνυμα
κάτω από 30	παύση μετρήσεων
κάτω από 100	επανάληψη μέτρησης
από 100 και πάνω	εργασία απορρύπανσης

(μονάδες 4)

G5. Για κάθε περιοχή θα υπολογίζει και εμφανίζει το όνομά της και δίπλα το μέσο όρο μετρήσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τελευταία μέτρηση. Αν για κάποια περιοχή η πρώτη μέτρηση που διαβάστηκε, ήταν και η τελευταία, δε θα υπολογίζει, ούτε εμφανίζει μέσο όρο, αλλά θα εμφανίζει το μήνυμα 'Δεν υπάρχει μέσος όρος'. (Θεωρήστε ότι θα υπάρχει τουλάχιστον ένας μέσος όρος από τις 53 περιοχές.)

(μονάδες 4)

G6. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το μεγαλύτερο μέσο όρο μετρήσεων και σε ποια περιοχή παρατηρήθηκε. (Θεωρήστε ότι είναι μοναδικός.)

(μονάδες 3)



Γ7. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό των περιοχών με μέσο όρο μετρήσεων κάτω από 50, στο σύνολο των περιοχών που είχαν μέσο όρο.

(μονάδες 4)

Σημείωση: Δε χρειάζεται να κάνετε έλεγχο ορθότητας τιμών για τα δεδομένα εισόδου.

ΘΕΜΑ Δ

Ένας δήμος έχει συλλέξει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα σχολεία της περιοχής του και την πορεία των περσινών μαθητών της Γ' Λυκείου στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2017. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει έναν πίνακα ΜΟΡΙΑ [8, 5] με μέσους όρους μορίων εισαγωγής όπου, οι γραμμές αντιστοιχούν στα 8 σχολεία του δήμου, ενώ οι δύο πρώτες στήλες αντιστοιχούν στα 2 τμήματα των Θετικών σπουδών κάθε σχολείου, η τρίτη και η τέταρτη στήλη στα 2 τμήματα των σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής κάθε σχολείου και η πέμπτη στήλη στα τμήματα Θεωρητικών σπουδών κάθε σχολείου. Για παράδειγμα, στη θέση ΜΟΡΙΑ [5, 2] θα υπάρχει ο μέσος όρος μορίων των μαθητών του 2^{ου} τμήματος Θετικών σπουδών του 5^{ου} σχολείου, ενώ στη θέση ΜΟΡΙΑ [7, 3] θα υπάρχει ο μέσος όρος μορίων των μαθητών του 1^{ου} τμήματος Οικονομίας & Πληροφορικής του 7^{ου} σχολείου. Να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

(μονάδες 2)

Δ2. Θα διαβάζει για κάθε σχολείο το όνομά του και θα το αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα.

(μονάδες 1)

Δ3. Θα διαβάζει τον πίνακα ΜΟΡΙΑ κάνοντας έλεγχο τιμών ώστε οι τιμές του να είναι θετικές.

(μονάδες 2)

Δ4. Θα υπολογίζει και θα εκχωρεί στο μονοδιάστατο πίνακα ΜΟ_ΣΧΟΛΕΙΟΥ [8] το μέσο όρο μορίων όλων των τμημάτων για κάθε σχολείο ξεχωριστά.

(μονάδες 4)

Δ5. Θα διαβάζει μία από τις τιμές 'ΘΕΤ', 'ΟΙΚ-ΠΛΗΡ', 'ΘΕΩΡ' (πραγματοποιώντας έλεγχο τιμών εισόδου) και ανάλογα με το ποια από τις τρεις τιμές έδωσε ο χρήστης, θα υπολογίζει και εμφανίζει τον αντίστοιχο μέσο όρο από όλα τα σχολεία μαζί αλλά μόνο για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης δώσει 'ΘΕΩΡ', θα εμφανίσει το μέσο όρο των τμημάτων Θεωρητικών σπουδών και από τα 8 σχολεία μαζί.

(μονάδες 6)

Δ6. Θα εμφανίζει τα ονόματα των σχολείων ταξινομημένα με βάση το μέσο όρο σχολείου κατά φθίνουσα σειρά. Αν δύο σχολεία έχουν ίδιους μέσους όρους, θα τα εμφανίζει αλφαβητικά.

(μονάδες 5)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !